STRUCTURA DE DESCOMPUNERE A LUCRĂRILOR (WBS)

HELPDESK IT — SISTEM WEB DE GESTIONARE A TICHETELOR DE SUPORT TEHNIC

MANAGER DE PROIECT: VĂDUVA ALEX

CLIENT: TECHNOVA SOLUTIONS SRL

COD PROIECT TN-HD-2026

CRAIOVA

27 OCTOMBRIE 2026

CUPRINS

INTRODUCERE....3

DIAGRAMA WBS....3

PACHETELE DE LUCRU, CU EFORT ȘI RESPONSABIL....5

REGULA 100%, VERIFICATĂ ÎN ORE....6

DICȚIONARUL WBS....8

ACTIVITĂȚILE UNUI PACHET DE LUCRU....10

APROBAREA....11



INTRODUCERE

Proiect simulat pentru disciplina Managementul Proiectelor Software: clientul, sponsorul și bugetul sunt fictive, preluate din Carta proiectului și din minuta ședinței de inițiere.

Structura de descompunere a lucrărilor (WBS — Work Breakdown Structure) descompune ierarhic tot lucrul necesar pentru a realiza livrabilele proiectului HelpDesk IT. Împreună cu enunțul domeniului și cu dicționarul WBS, formează baza de referință a domeniului.

WBS-ul a fost construit de sus în jos, pornind de la livrabilele din enunțul domeniului:

- **Nivelul 1** este proiectul: HelpDesk IT, cu un efort total de 120 de ore (6.000 lei, conform Cartei proiectului).
- **Nivelul 2** conține cele 7 livrabile din enunțul domeniului (1.1 – 1.7): managementul proiectului, analiza, proiectarea, infrastructura, aplicația propriu-zisă, testarea și documentația cu predarea.
- **Nivelul 3** conține cele 41 de pachete de lucru, între 2 și 5 ore fiecare. Regula 8/80 din proiectele mari a fost adaptată la un proiect individual de 120 de ore: niciun pachet nu depășește o săptămână de lucru (aproximativ 10 ore), deci fiecare se poate termina și raporta în aceeași săptămână. Fiecare pachet are un singur rol responsabil.

Elementele sunt denumite prin substantive (rezultate), nu prin verbe; activitățile apar abia în calendar. Codul fiecărui copil începe cu codul părintelui (1.5 → 1.5.8). Fiecare lucru apare o singură dată, iar suma pachetelor acoperă 100% din proiect (regula 100%). Reperele (Raportul 1, versiunea minimală, predarea) nu sunt elemente WBS separate: ele se ating când sunt gata pachetele din 1.2, 1.5 și 1.7. Pachetele din 1.5 poartă între paranteze codurile cerințelor din specificații, pentru trasabilitate.

DIAGRAMA WBS

Diagrama completă, cu efortul estimat pe fiecare element, este prezentată pe pagina următoare. Elementele de sumar (nivelul 2) au efortul egal cu suma copiilor.

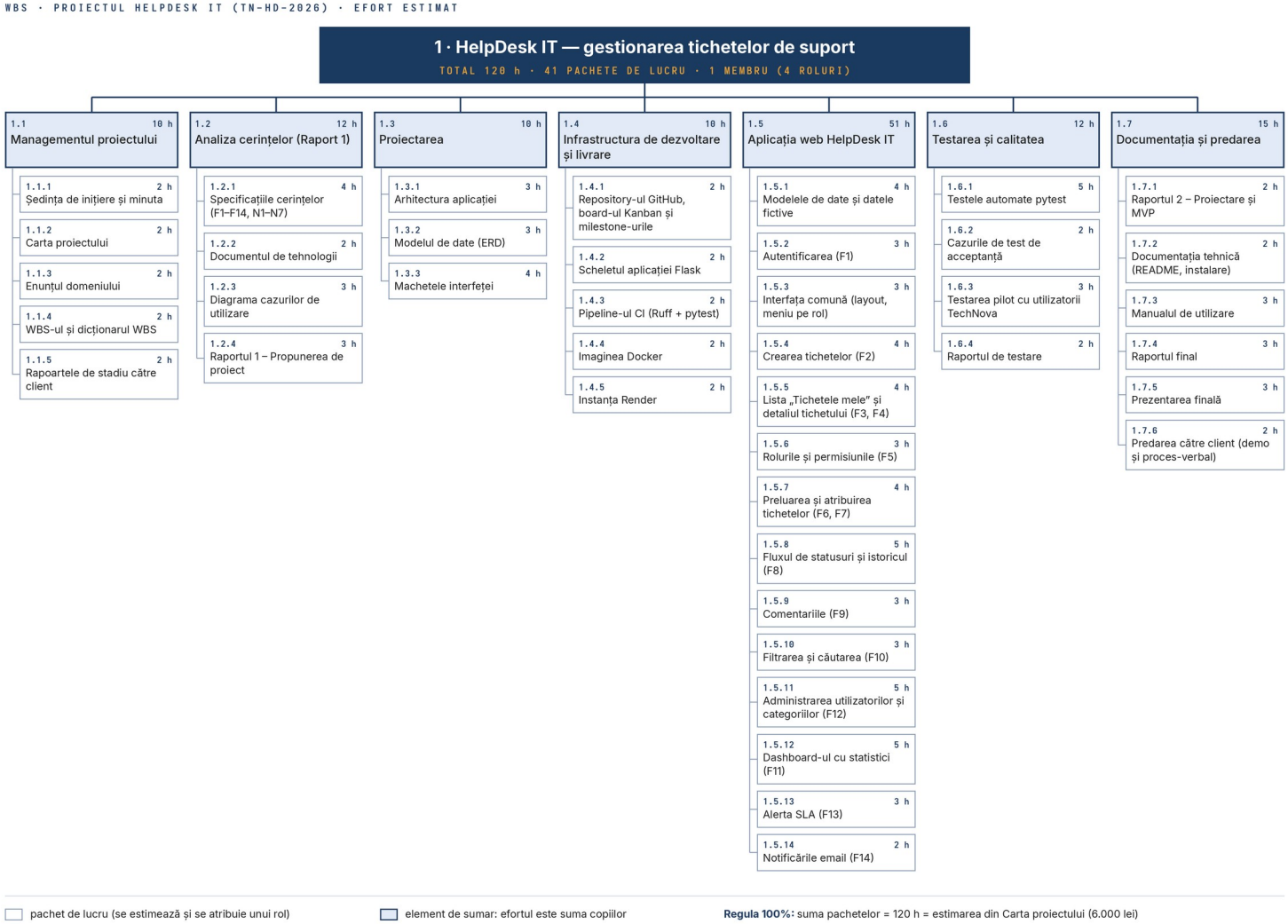


Figura 1. WBS-ul proiectului HelpDesk IT, nivelurile 1 – 3

PACHETELE DE LUCRU, CU EFORT ȘI RESPONSABIL

Rândurile îngroșate sunt elemente de sumar (efortul este suma copiilor); celelalte sunt pachete de lucru. Săptămânile se numără de la ședința de inițiere: S1 = 22 – 28 octombrie 2026, S6 = 26 noiembrie – 2 decembrie 2026 (versiunea minimală), S12 = 7 – 15 ianuarie 2027 (predarea). Toate pachetele sunt executate de Văduva Alex; coloana Rol arată eticheta GitHub sub care este urmărit pachetul: **PM** = manager de proiect, **AN** = analist, **DEV** = dezvoltator, **QA** = tester.

Cod	Element	Săptămâni	Efort	Rol
1.1	**Managementul proiectului**		**10 h**	
1.1.1	Ședința de inițiere și minuta	S1	2 h	PM
1.1.2	Carta proiectului	S1	2 h	PM
1.1.3	Enunțul domeniului	S1	2 h	PM
1.1.4	WBS-ul și dicționarul WBS	S1–S2	2 h	PM
1.1.5	Rapoartele de stadiu către client	S2–S12	2 h	PM
1.2	**Analiza cerințelor (Raport 1)**		**12 h**	
1.2.1	Specificațiile cerințelor (F1–F14, N1–N7)	S1–S2	4 h	AN
1.2.2	Documentul de tehnologii	S2	2 h	AN
1.2.3	Diagrama cazurilor de utilizare	S2	3 h	AN
1.2.4	Raportul 1 – Propunerea de proiect	S2	3 h	AN
1.3	**Proiectarea**		**10 h**	
1.3.1	Arhitectura aplicației	S3	3 h	DEV
1.3.2	Modelul de date (ERD)	S3	3 h	DEV
1.3.3	Machetele interfeței	S3–S4	4 h	AN
1.4	**Infrastructura de dezvoltare și livrare**		**10 h**	
1.4.1	Repository-ul GitHub, board-ul Kanban și milestone-urile	S1	2 h	DEV
1.4.2	Scheletul aplicației Flask	S3	2 h	DEV
1.4.3	Pipeline-ul CI (Ruff + pytest)	S3	2 h	DEV
1.4.4	Imaginea Docker	S10	2 h	DEV
1.4.5	Instanța Render	S10–S11	2 h	DEV
1.5	**Aplicația web HelpDesk IT**		**51 h**	
1.5.1	Modelele de date și datele fictive	S4	4 h	DEV
1.5.2	Autentificarea (F1)	S4	3 h	DEV
1.5.3	Interfața comună (layout, meniu pe rol)	S4–S5	3 h	DEV

Cod	Element	Săptămâni	Efort	Rol
1.5.4	Crearea tichetelor (F2)	S5	4 h	DEV
1.5.5	Lista „Tichetele mele” și detaliul tichetului (F3, F4)	S5–S6	4 h	DEV
1.5.6	Rolurile și permisiunile (F5)	S6	3 h	DEV
1.5.7	Preluarea și atribuirea tichetelor (F6, F7)	S7	4 h	DEV
1.5.8	Fluxul de statusuri și istoricul (F8)	S7	5 h	DEV
1.5.9	Comentariile (F9)	S8	3 h	DEV
1.5.10	Filtrarea și căutarea (F10)	S8	3 h	DEV
1.5.11	Administrarea utilizatorilor și categoriilor (F12)	S8	5 h	DEV
1.5.12	Dashboard-ul cu statistici (F11)	S9	5 h	DEV
1.5.13	Alerta SLA (F13)	S9	3 h	DEV
1.5.14	Notificările email (F14)	S11	2 h	DEV
1.6	**Testarea și calitatea**		**12 h**	
1.6.1	Testele automate pytest	S4–S11	5 h	QA
1.6.2	Cazurile de test de acceptanță	S6–S7	2 h	QA
1.6.3	Testarea pilot cu utilizatorii TechNova	S11–S12	3 h	QA
1.6.4	Raportul de testare	S12	2 h	QA
1.7	**Documentația și predarea**		**15 h**	
1.7.1	Raportul 2 – Proiectare și MVP	S6	2 h	PM
1.7.2	Documentația tehnică (README, instalare)	S10–S11	2 h	DEV
1.7.3	Manualul de utilizare	S11	3 h	AN
1.7.4	Raportul final	S12	3 h	PM
1.7.5	Prezentarea finală	S12	3 h	PM
1.7.6	Predarea către client (demo și proces-verbal)	S12	2 h	PM
1	**Total proiect**	**S1–S12**	**120 h**	

Regula 100%, verificată în ore

Suma pachetelor de lucru este egală cu efortul din Carta proiectului: 120 de ore, în 41 de pachete. Niciun element nu apare în două ramuri: de exemplu, testele automate stau doar în 1.6.1, chiar dacă sunt scrise în paralel cu funcțiile din 1.5, iar punerea online (Docker, Render) stă în 1.4, nu în 1.7.

Cod	Livrabil (nivelul 2)	Pachete	Efort	Pondere
1.1	Managementul proiectului	5	10 h	8,3%
1.2	Analiza cerințelor (Raport 1)	4	12 h	10,0%
1.3	Proiectarea	3	10 h	8,3%
1.4	Infrastructura de dezvoltare și livrare	5	10 h	8,3%
1.5	Aplicația web HelpDesk IT	14	51 h	42,5%
1.6	Testarea și calitatea	4	12 h	10,0%
1.7	Documentația și predarea	6	15 h	12,5%
Σ	**Total proiect**	**41**	**120 h**	**100%**

CORESPONDENȚA CU ACTIVITĂȚILE DIN CARTA PROIECTULUI

Carta estima efortul pe 10 activități. WBS-ul le regrupează pe livrabile și adaugă enunțul domeniului, WBS-ul și rapoartele de stadiu, pe care Carta nu le detalia. Cele 6 ore necesare au fost luate din implementare (5 h, prin estimarea fiecărei funcții) și din documentație (1 h); totalul de 120 de ore rămâne neschimbat.

Activitatea din Cartă	Ore	Pachete WBS	Ore WBS
1. Inițiere: ședință, minută, cartă	4	1.1.1 – 1.1.2	4
2. Analiza cerințelor (Raport 1)	12	1.2	12
3. Configurare mediu	6	1.4.1 – 1.4.3	6
4. Proiectare	10	1.3	10
5 – 7. Implementare (MVP, roluri, dashboard, SLA, email)	58	1.5 + 1.7.1 (Raportul 2)	53
8. Testare	12	1.6	12
9. Deploy, documentație, manual	10	1.4.4 – 1.4.5, 1.7.2 – 1.7.3	9
10. Raport final, prezentare, predare	8	1.7.4 – 1.7.6	8
Enunțul domeniului, WBS, rapoarte de stadiu	0	1.1.3 – 1.1.5	6
Total	**120**		**120**

ÎNCĂRCAREA PE ROLURI

Suma pachetelor fiecărui rol este egală cu orele din estimarea costurilor din enunțul domeniului, deci WBS-ul, rolurile și bugetul sunt consecvente:

Rol	Etichetă GitHub	Pachete	Ore în WBS	Cost (lei)
Manager de proiect	rol:pm	9	20 h	1.000
Analist	rol:an	6	19 h	950
Dezvoltator full-stack	rol:dev	22	69 h	3.450
Tester	rol:qa	4	12 h	600
Total – Văduva Alex		**41**	**120 h**	**6.000**

DICȚIONARUL WBS

Dicționarul WBS descrie în detaliu pachetele de lucru. Mai jos sunt fișele pentru patru pachete reprezentative, alese dintre cele cu cel mai mare risc sau cu cele mai multe dependențe, câte unul pentru rolurile de analist, dezvoltator și tester. Responsabilitatea urmează matricea RACI: Văduva Alex execută (R) și răspunde de rezultat (A); reprezentanții clientului sunt consultați (C).

FIȘA PACHETULUI 1.2.1 • SPECIFICAȚIILE CERINȚELOR (F1–F14, N1–N7)

Descrierea lucrului	Documentul care transformă acordurile din minută în 14 cerințe funcționale și 7 nefuncționale, fiecare cu cod, descriere, actori, prioritate MoSCoW și issue GitHub asociat.
Criterii de acceptare	Fiecare cerință are cod, prioritate și criteriu de verificare; toate acordurile din minuta din 22.10.2026 se regăsesc în cerințe; Mihai Ionescu confirmă lista prin email.
Responsabil	Văduva Alex, rolul de analist (R, A); Mihai Ionescu, managerul IT TechNova (C).
Efort estimat	4 ore, S1 – S2
Dependențe	1.1.1 Ședința de inițiere și minuta; lista categoriilor de la client
Ipoteze și riscuri	Ipoteza din enunț: lista categoriilor rămâne stabilă. Risc: cerințe noi după 1 noiembrie, tratate prin cerere de schimbare aprobată de sponsor.

FIȘA PACHETULUI 1.5.8 · FLUXUL DE STATUSURI ȘI ISTORICUL (F8)

Descrierea lucrului	Schimbarea statusului unui tichet pe traseul Nou → În lucru → Rezolvat → Închis și înregistrarea fiecărei schimbări (cine, când, din ce status în ce status), afișată pe pagina tichetului.
Criterii de acceptare	Tranzițiile nepermise sunt refuzate; un angajat nu poate schimba statusul; fiecare schimbare apare în istoric; testele pytest trec în CI; pull request-ul închide issue-ul #25.
Responsabil	Văduva Alex, rolul de dezvoltator (R, A).
Efort estimat	5 ore, S7
Dependențe	1.3.2 Modelul de date (ERD); 1.5.6 Rolurile și permisiunile; 1.5.7 Preluarea și atribuirea
Ipoteze și riscuri	Pachetul are cele mai multe dependențe din 1.5: alerta SLA (1.5.13) și dashboard-ul (1.5.12) folosesc istoricul. O întârziere aici împinge reperul M3 (20.12.2026).

FIȘA PACHETULUI 1.5.13 · ALERTA SLA (F13)

Descrierea lucrului	Evidențierea tichetelor cu statusul „Nou” care au depășit 4 ore lucrătoare de la deschidere, în lista de tichete și pe dashboard-ul managerului IT.
Criterii de acceptare	Calculul ține cont doar de orele lucrătoare; cele 10 tichete de test de la client sunt clasificate corect; testele pentru cazurile-limită (vineri seara, sărbători) trec.
Responsabil	Văduva Alex, rolul de dezvoltator (R, A); Mihai Ionescu validează pragul (C).
Efort estimat	3 ore, S9
Dependențe	1.5.8 Fluxul de statusuri și istoricul; 1.5.12 Dashboard-ul cu statistici
Ipoteze și riscuri	Programul de lucru (luni – vineri, 9:00 – 17:00) trebuie confirmat de client. Risc: calculul greșit al orelor lucrătoare, acoperit prin teste dedicate.

FIȘA PACHETULUI 1.6.3 · TESTAREA PILOT CU UTILIZATORII TECHNOVA

Descrierea lucrului	O sesiune de testare pe instanța online cu Mihai Ionescu și Elena Dumitru, pe scenarii scrise pentru cele trei roluri; problemele găsite devin issue-uri cu eticheta bug.
Criterii de acceptare	Ambii utilizatori parcurg toate scenariile; toate problemele sunt clasificate (critic, major, minor); defectele critice sunt corectate înainte de predare; rezultatele intră în raportul de testare (1.6.4).
Responsabil	Văduva Alex, rolul de tester (R, A); Mihai Ionescu și Elena Dumitru (C).
Efort estimat	3 ore, S11 – S12
Dependențe	1.6.2 Cazurile de test de acceptanță; 1.4.5 Instanța Render; toate pachetele Must din 1.5
Ipoteze și riscuri	Ipoteza din enunț: clientul răspunde în cel mult 3 zile lucrătoare. Risc: testarea cade imediat după vacanța de iarnă, deci se programează din decembrie.

ACTIVITĂȚILE UNUI PACHET DE LUCRU

Din fiecare pachet de lucru (substantiv) se derivă activitățile (verbe), care intră apoi în calendar și devin sarcini (task list) în issue-ul GitHub. Pentru pachetul 1.5.8 Fluxul de statusuri și istoricul (5 ore) au rezultat următoarele activități:

Cod	Activitatea	Efort
A1	Definește tranzițiile permise și rolurile care le pot face	0,5 h
A2	Adaugă modelul TicketHistory în baza de date	1 h
A3	Implementează ruta de schimbare a statusului, cu verificarea rolului	1 h
A4	Înregistrează automat istoricul la fiecare schimbare	0,5 h
A5	Afișează istoricul pe pagina tichetului	0,5 h
A6	Scrie testele pytest (tranziții permise, nepermise, acces interzis)	1 h
A7	Deschide pull request-ul, verifică CI și face merge	0,5 h
	Total	**5 h**

Ordinea activităților: A1 → A2 → A3 → A4 → (A5 ‖ A6) → A7. Suma activităților (5 h) este egală cu efortul pachetului, deci estimarea este consecventă.

APROBAREA

Prin semnare, WBS-ul și dicționarul WBS intră în baza de referință a domeniului, alături de enunțul domeniului. Orice modificare ulterioară trece prin procedura de schimbare.

Rol	Nume	Semnătura și data
Sponsor (TechNova Solutions SRL)	Andrei Popescu Director General	
Manager de proiect	Văduva Alex	

